

Puentes modernos de báscula inferior

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5460 · Puentes modernos de báscula inferior
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Desarrollo moderno y predominantemente metálico del puente de báscula inferior. Un entramado de vigas laminadas forma el tablero; dos largueros se prolongan como flechas inferiores más allá del eje, sostienen los contrapesos y descienden en ranuras longitudinales del muro de escarpa.

La modernización comprende opciones laterales o centrales, refuerzos contra torsión, varios procedimientos de maniobra, cavidades registrables, contrapesos regulables, aparatos de cierre y un protocolo de establecimiento y rectificación. Calvo lo considera generalmente preferible, salvo condicionantes de agua, heladas y relación entre longitud de flechas y masa de contrapesos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5460 · TIPO METÁLICO DE BÁSCULA INFERIOR CON LARGUEROS-FLECHAS PROLONGADOS, CONTRAPESOS REGULABLES Y CAVIDADES LONGITUDINALES · 13 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Antecedente funcional

«El tablero se prolongaba posteriormente al eje de giro y al extremo de esta prolongación se colocaban contrapesos [...] tal disposición es [...] casi idéntica á la de los modernos puentes de báscula inferior.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 8.

MR-PMI-01 · Primera documentación localizada; identifica una continuidad tipológica anterior al uso moderno del hierro.

Mariano Calvo · 1899

2. Readopción de una disposición histórica

«Se generalizó entonces más el puente de báscula inferior [...] En las provincias de las orillas del Rhin se empleaba con mucha frecuencia una disposición que modernamente ha vuelto á ser adoptada en esencia.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 11.

MR-PMI-02 · Vincula el tipo moderno con una disposición histórica de largueros prolongados.

Mariano Calvo · 1899

3. Rótulo moderno y genealogía

«Puentes modernos de báscula inferior.—La idea de repartir el contrapeso únicamente sobre los dos largueros laterales extremos no es moderna [...] el empleo del hierro para estos largueros prolongados ó flechas inferiores, ha permitido eliminar [las dificultades].»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 54–55.

MR-PMI-03 · Documenta el lema exacto y el papel del hierro en la actualización constructiva.

Mariano Calvo · 1899

4. Definición material

«Los puentes de báscula inferior totalmente de hierro, cuyo uso se halla, hoy día, más generalizado, se encuentran constituidos por un entramado de vigas laminadas [...] Dos de éstos prolongados más allá del eje de giro [...] soportan el contrapeso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 55.

MR-PMI-04 · Define estructura, material, prolongaciones y función equilibradora.

Mariano Calvo · 1899

5. Contrapesos laterales o centrales

«Los largueros que se prolongan pueden ser los dos laterales extremos ó dos del centro [...] El primero [...] permite que los preparativos para la maniobra [...] puedan hacerse sin interrumpir el tránsito [...] En cambio [...] expone el tablero á esfuerzos de torsión.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 55.

MR-PMI-05 · Conserva la alternativa tipológica y sus efectos operativos y resistentes.

Mariano Calvo · 1899

6. Refuerzo y dificultad de maniobra

«En los grandes puentes [...] se establecen los largueros de tal modo [...] que cada uno de los contrapesos [...] [esté sostenido] por dos [...] El único defecto que á los tipos de puentes descritos se puede reprochar, es el que resulta de la dificultad de maniobra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 56.

MR-PMI-06 · Documenta el refuerzo contra torsión y el principal defecto operativo señalado.

Mariano Calvo · 1899

7. Procedimientos de maniobra

«Se ha recurrido también al empleo de cadenas sujetas á la extremidad anterior de los largueros [...] Para evitar el empleo de las cadenas citadas, se han adoptado también contrapesos preponderantes [...] [que] producen la elevación automática del puente.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 57.

MR-PMI-07 · Reúne dos soluciones alternativas para iniciar y completar el movimiento.

Mariano Calvo · 1899

8. Posición de equilibrio y cavidades

«Acaso fuera preferible [...] establecer el puente de modo tal, que sólo tenga una posición de equilibrio absoluto, cuando se halle á 45° [...] Las cavidades que sirven de alojamiento á las flechas están un poco ensanchadas en la parte posterior, para facilitar el descenso á las mismas y su limpieza.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 58.

MR-PMI-08 · Relaciona comportamiento estático, cierre y mantenimiento de las cavidades.

Mariano Calvo · 1899

9. Eje, largueros y contrapesos regulables

«El eje de giro, que á la vez constituye la pieza de talón, descansa [...] en cojinetes extremos y varios intermedios [...] Los contrapesos [...] pueden constituirse [...] por medio de una serie de planchas de fundición [...] su número puede aumentarse ó disminuirse para restablecer el equilibrio.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 59.

MR-PMI-09 · Describe el nudo de giro y la regulación material del equilibrio.

Mariano Calvo · 1899

10. Aparatos de cierre

«Aparatos de cierre.—Otro detalle de estos puentes [...] es el aparato destinado á servir de apoyo á la extremidad posterior de las flechas cuando el puente se encuentre horizontal [...] En los puentes más grandes y frecuentados se puede aplicar el aparato de palancas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 60.

MR-PMI-10 · Documenta función, posición y adaptación del cierre a distintas escalas.

Mariano Calvo · 1899

11. Construcción mixta

«El sistema de puente que acabamos de estudiar puede constituirse también con largueros de madera, limitando el empleo del hierro á las flechas [...] El eje es de sección cuadrada, excepto en la parte correspondiente á los muñones y á las flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 61.

MR-PMI-11 · Conserva una variante mixta y sus uniones principales.

Mariano Calvo · 1899

12. Establecimiento y rectificación

«Una de las ventajas que el sistema de puentes descritos presenta es [...] la facilidad de establecer su equilibrio con toda la exactitud deseable [...] se procura [...] que los centros de gravedad del tablero y de la báscula se hallen en el plano de los ejes longitudinales de las flechas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 62.

MR-PMI-12 · Fija el protocolo geométrico de puesta en obra y control del equilibrio.

Mariano Calvo · 1899

13. Balance final y condicionantes

«Su empleo será, en la mayoría de los casos, el más indicado [...] Los inconvenientes de los antiguos sistemas [...] desaparecen [...] persistiendo únicamente el relativo á su establecimiento en los puntos en que el agua se encuentra á poca profundidad.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 63–64.

MR-PMI-13 · Último testimonio pertinente; sintetiza preferencia, mantenimiento y límite hidráulico.

LECTURA COMPARADA

La serie distingue modernidad material de novedad conceptual: la prolongación contrapesada era antigua, pero el hierro permitió convertirla en un sistema estructural más regular, resistente y rectificable.

Las dos opciones principales —contrapesos laterales o centrales— redistribuyen tránsito, torsión, número de cierres y accesibilidad. Los grandes puentes duplican largueros por contrapeso para limitar la torsión.

La maniobra admite bicheros, palancas, cadenas, contrapesos preponderantes y resortes; los aparatos de cierre, cavidades, ejes, uniones y contrapesos regulables completan el sistema. La cronología documental literal es 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: modernos puentes de báscula inferior; puentes modernos de báscula inferior; puentes de báscula inferior totalmente de hierro; tipos de puentes descritos.
- Denominación de piezas: largueros prolongados o flechas inferiores; contrapesos laterales o centrales; pieza de talón; aparato de cierre.
- Variantes materiales: puente totalmente de hierro; largueros de madera con hierro limitado a las flechas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) moderno(s) de báscula inferior, puentes de báscula inferior de hierro, largueros prolongados o flechas inferiores, contrapesos laterales o centrales y equivalentes históricos inequívocos.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron modelos antiguos sin conexión comparativa, básculas no vinculadas a puentes y piezas de hierro sin función equilibradora.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite inventariar un sistema completo, desde entramado y eje hasta cavidades, cierres y protocolo de rectificación, sin reducirlo a la sola presencia de un contrapeso.

Los testimonios ofrecen criterios para diagnóstico y conservación: torsión, sincronización, accesibilidad, drenaje, regulación de pesos, uniones mixtas, agua y heladas.

RELACIONADO CON

Puentes de báscula inferior; Puente Lagrange; Puente levadizo; Flecha inferior; Larguero; Contrapeso; Eje de giro; Pieza de talón; Aparato de cierre; Ranura; Muro de escarpa; Equilibrio indiferente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.